

Appendix G - Management and Politics Layer Document Proposal

Gestão e Políticas da Qualidade de Dados

Gestão e Políticas da Qualidade de Dados

Identificação – Ownership do Processo

Responsável: *Utilizador_1*

Versão: v1.0

Data: 31/10/2025

Estado do Documento: Validado [*Em elaboração / Validada / Em revisão*]

Acesso e Versionamento: Geral para toda a organização

Localização definitiva: Diretoria principal da equipa de Qualidade de Dados

Política de revisão: Revisão anual ou com alterações estruturais sempre que necessário

Acesso para consulta: Público dentro da organização

Acesso para edição: Restrito

Histórico de versões

Versão	Data	Alterações principais	Autor
1.0	31/10/2025	Criação inicial	<i>Utilizador</i>

Objetivo

Este documento visa descrever os princípios, regras, papéis, processos e fluxos que asseguram a qualidade dos dados desde a sua aquisição nos diferentes tipos de sensores, até à sua disponibilização para os analistas. Este documento é iterativo, suportando o ciclo de melhoria contínua da qualidade de dados para os diferentes sensores utilizados.

A framweork deverá apresentar uma clara separação de responsabilidades entre utilizadores e/ou equipas e entre componentes, facilitando a manutenção e escalabilidade. Uma estrutura modular possibilita a integração futura de novos sensores, adaptando-se a diferentes contextos e requisitos técnicos. Os outputs são organizados de forma estruturada, por tipo de sensor, timestamp da execução, módulo de execução, e cada output deverá conter sempre que aplicável a dimensão de qualidade de dados, id do sensor e modo de leitura e uma nomenclatura standard, por forma a garantir a rastreabilidade e facilidade de análise para qualquer analista de dados, devendo ainda conter uma componente de logging, que regista todas as etapas do processo de execução, contribuindo essencialmente para diagnóstico de eventuais falhas e também de fácil entendimento para o end user de todos os passos executados.

Scope

Dados incluídos	Dados de sensores de um instrumento
Tipos de dados	Série Temporal de observações
Execução	Parametrizável, capaz de se adaptar aos modos de leitura e automático/manual, permitindo ainda que seja dada a possibilidade de escolher o ano de avaliação dos dados. Capacidade de produzir relatórios de Profiling para análise rápida e inicial dos dados. Avaliar métricas para dimensões de qualidade de dados e avaliação dos valores com thresholds. Permitir uma capacidade interpretativa dos resultados através da produção de gráficos, para ajuda na tomada de decisão Permitir a exportação dos registos avalidados

Documentação Técnica dos Sensores

Fios de Prumo

Fabricante	N/A
Modelo	N/A
Documentação técnica	N/A
Variáveis medidas	ANO – Ano de leitura MES – Mês de leitura DIA – Dia de leitura HORA – Hora de leitura MINUTO – Minuto de leitura DESLOCRADIALABS – Valor absoluto do Deslocamento Radial da posição observada do fio de prumo DESLOCTANGABS – Valor absoluto do Deslocamento Tangencial da posição observada do fio de prumo
Limites operacionais e de precisão	N/A

Regras de Aquisição de Dados

Regras de aquisição de dados provenientes do sensor do tipo X

Modo de aquisição	Automático
Frequência e cadência de aquisição	1 leitura / hora
Protocolos e padrões de comunicação	N/A
Verificações automáticas na origem	Não

Modo de aquisição	Manual
Frequência e cadência de aquisição	É esperado mas não garantida uma leitura a cada 15 dias
Protocolos e padrões de comunicação	Leitura Manual
Verificações automáticas na origem	Não

Especificação de Roles

Função	Responsabilidade	Frequência de revisão / avaliação/implementação	Utilizador
Data Owner	Aprovação de políticas e thresholds de validação de dados	Anual	<i>Utilizador1</i>
	Avaliação e definição de Data Quality checks a serem implementados	Anual	<i>Utilizador2</i>
Data Steward	Monitorização da conformidade dos dados	Anual	<i>Utilizador3</i>
Engenheiro Dados	Implementação dos Data Quality checks e validações de thresholds	Quando aplicável	<i>Utilizador4</i>
Analista de Dados	Validação de outputs e respectivas interpretações físicas	Quando aplicável	<i>Utilizador5</i>

Pontos de Controlo

Fios de Prumo

Pontos de Execução de DQ Checks	Fase de Aquisição dos dados dos sensores– Sim Dados armazenados – Não Transformação de dados – Não
---------------------------------	---

Políticas de Avaliação da Qualidade de Dados

Sensor do fio de prumo

Completeness – Medir a qualidade dos dados ao nível da completude para cada variável dos ficheiros de leitura (automático e manual) para os dados de deslocamento do fio de prumo.

Timeliness – Medir a qualidade dos dados do fio de prumo ao nível temporal, sendo para tal necessário implementar métricas onde se identifiquem intervalos de aquisição de dados, densidade temporal por forma a verificar se a quantidade de registos vão de encontro ao que está definido.

Ciclo de Melhoria Contínua (Continuous Improvement Cycle)

Sensor do fio de prumo

Etapas

Definição	Definição de DQ Checks e Thresholds manuais no ficheiro de configuração
Execução dos DQ Checks	Execução do processo de avaliação da qualidade de dados, através da avaliação definidas e implementadas na framework.
Avaliação dos DQ Checks	Execução do Threhsold Validator por forma a monitorizar os resultados produzidos pelos DQ Checks
Análise	Produção de gráficos a partir dos resultados de DQ Checks e Threshold Validator. Interpretação e análise crítica dos resultados
Observabilidade	Análise dos registos detalhados que foram avaliados durante o processo de avaliação de qualidade de dados
Ação	Aplicar medidas corretivas tendo por base os outputs da framework
Revisão	Revisão das políticas, DQ Checks, thresholds e fluxos de dados

Ferramentas

Ferramentas de suporte	Framework Data Quality implementada em Python: Logs Gráficos produzidos pelos DQ Checks Gráficos produzidos pelo Threhsold Validator Relatório detalhados dos registos avaliados Ficheiros .csv
------------------------	--